

공용 Wi-Fi 보안 점검 시스템

1. 팀 소개

- 박종원(PM) : 와이파이 스캔, 초기 시스템 구축, 시스템 병합
- 김형준 : DB(레지스트리·힌트·스냅샷), 역할 판별 로직
- 박찬희 : DB(레지스트리·힌트·스냅샷), 자료수집
- 김수민 : UI/UX, 자료수집
- 정하은 : UI/UX, LLM 활용 파트
- 공통 : AI 프롬프트/가이드 튜닝, 문서 및 발표자료 작성

2. 프로젝트 개요

2.1 배경 및 필요성

- 공용 Wi-Fi는 카페, 학교, 도서관, 휴게소 등 다양한 장소에서 사용되지만, 해킹 공격에 쉽게 노출되는 취약점이 존재함.
- 사용자들은 가짜 AP(Access Point)나 악성 네트워크에 무심코 연결하면서 개인정보 유출, 악성코드 감염, 암호화폐 채굴 악용 등의 위험에 노출됨.
- 문제의 핵심은 위험 인지 부족과 보호 수단의 부재임.

2.2 프로젝트 목표

본 프로젝트는 사용자가 Wi-Fi 보안 위험을 쉽게 인지하고 즉시 대응할 수 있도록 다음과 같은 기능을 제공한다.

1. 주변 및 연결된 Wi-Fi 자동 스캔 및 안전 등급 제공
2. 네트워크 용도(게스트망, 직원망, 키오스크망) 구분
3. 위험 네트워크 연결 시 즉각 알림 제공
4. AI 기반 보안 조언 생성
5. GUI, CLI, PDF 보고서 등 다양한 활용 방식 지원

2.3 기대 효과

- 사용자 보호 : 개인정보 유출, 악성코드 감염 등 보안 사고 예방
- 운영 환경 안정성 : 장비망과 일반망 혼선 방지
- 분석 및 보고 : CSV/PDF 리포트를 통한 보안 감사 활용
- 보안 인식 제고 : 비전문가도 쉽게 이해 가능한 설명 제공

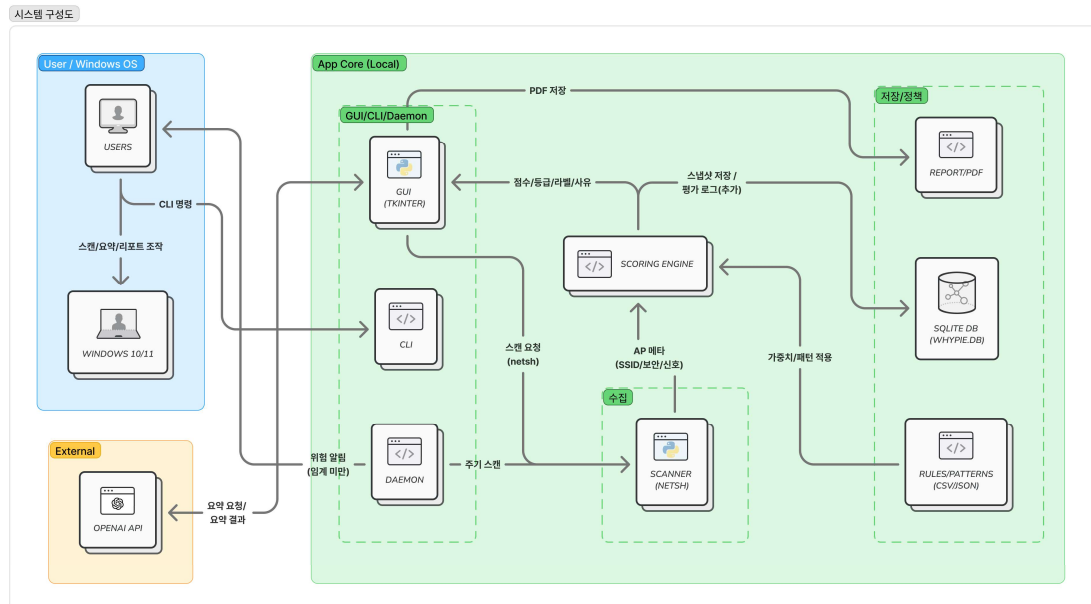
3. 시스템 설계

3.1 기술 스택

- 언어 : Python
- DB : SQLite(파일 기반), 마이그레이션 내장(호환 스키마 생성)

- UI : Python tkinter (GUI 라이브러리)
- AI : OpenAI Responses API(JSON 스키마), 로컬요약 폴백

3.2 아키텍처 구성



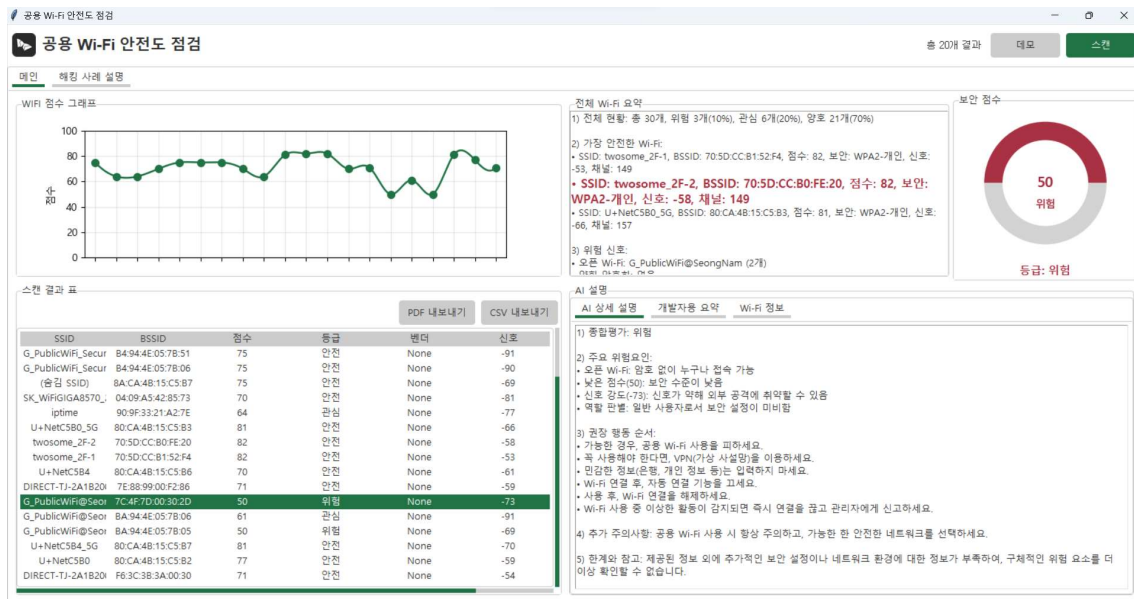
- **사용자 계층** : GUI / CLI / Daemon 모드 (백그라운드 감시 + 알림)
- **애플리케이션 코어**
 - Scanner 모듈 (Windows netsh 파싱)
 - Scoring Engine (위험 가중치 기반 점수 산출)
 - SQLite DB (패턴, OUI, 화이트리스트 등 저장)
- **외부 연동** : OpenAI API (AI 설명), 규칙 기반 텍스트 대체
- **데이터 흐름**
 1. 사용자가 GUI/CLI/Daemon에서 스캔 요청
 2. Scanner가 'netsh'로 AP 정보 수집
 3. Scoring Engine은 DB/Rules, Port/TLS 검사 결과를 반영해 점수와 라벨 계산
 4. 결과는 GUI/CLI에 표시되고, DB에 스냅샷 저장
 5. 위험 네트워크일 경우 Daemon이 Windows 토스트 알림
 6. 필요 시 OpenAI API로 요약 요청을 보내 비전문가용 설명 제공
 7. GUI에서는 결과를 PDF로 문서화

3.3 핵심 기능

1. 스캔 및 분석 : AP 정보 수집 → 점수 산출 (0~100점, 3단계 등급) → 용도 라벨링
2. 출력 및 알림 : GUI 시각화, CLI/CSV 출력, Daemon 모드 실시간 알림, PDF 리포트
3. AI 보조 기능 : 일반 사용자용 쉬운 설명, 해킹 시나리오 학습 모듈
4. 데이터 통합 : 공공 Wi-Fi 데이터 반영으로 현실성 강화

4. 결과 및 시연

4.1 스캔 & 분석



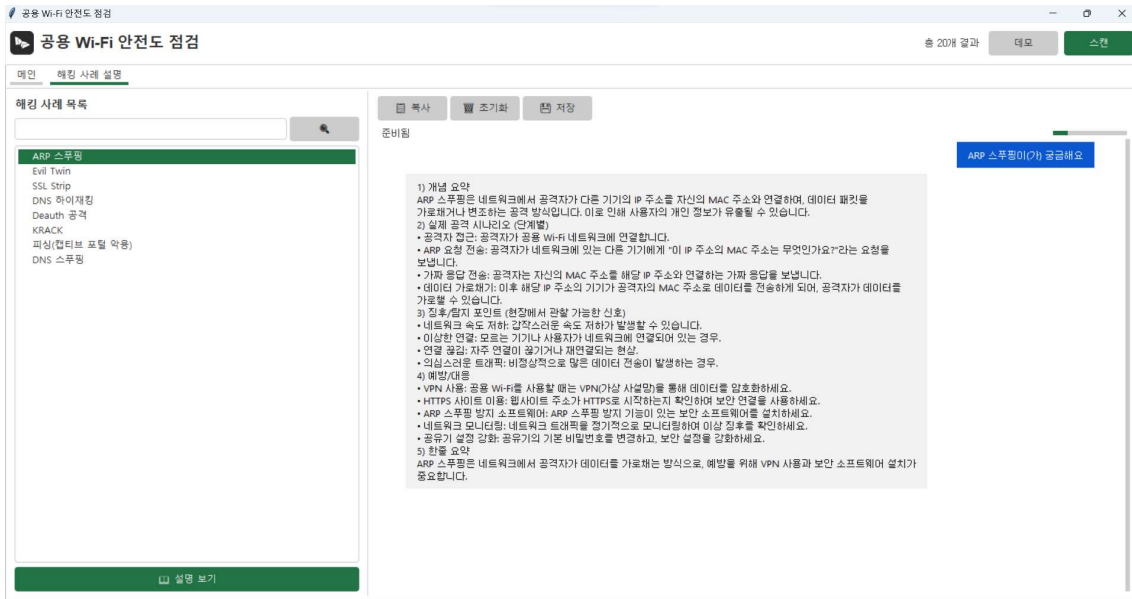
- Wi-Fi 스캔
 - netsh wlan show networks mode=bssid 파싱
 - SSID, BSSID, 채널, 신호 강도, 보안 방식 수집
 - 스캔 실패 시 사용자 안내 메시지 제공
- DB 기반 판정 및 가산/감점
 - SQLite(whypie.db) 레지스트리/힌트 반영
 - SSID 매칭 시 라벨 및 점수 조정
 - 신호 누적치 임계 초과 시 사유 텍스트 생성
- 안전 점수 계산
 - risk_weights.json 기반 위험도 가중치 합산 (0~100점)
 - 개방형/취약 암호화, 신호 강도, 대역, 벤더 패턴 반영
 - 등급: 안전 / 주의 / 위험
- 라벨링
 - SSID 패턴, OUI, 공인 네트워크 목록 기반
 - 게스트 / 키오스크 / 직원망 / 인증망 등 역할 표시

4.2 출력 & 알림

- GUI 표시
 - Tkinter 기반 UI, 테이블·세부 패널·점수 그래프
 - Matplotlib 그래프 및 AI 요약 제공
 - 선택 시 가이드/사유/AI 요약 표시
- PDF 리포트 내보내기
 - ReportLab 기반 PDF 생성
 - 점수 그래프·가이드 포함

- CLI 모드
 - --demo: 데모 로그 점수화 후 표 출력
 - --json, --csv: 결과 저장 가능
- 데몬 모드 + 토스트 알림
 - 주기적 연결망 평가
 - 위험 시 Windows 토스트 알림 전송

4.3 AI & 학습



- AI 요약
 - OpenAI API로 결과 요약 및 조언 제공
 - API 실패 시 규칙 기반 텍스트 폴백
- Wi-Fi 해킹 기법 학습/탐색
 - 키워드 입력 → 개념/시나리오/대응 안내 생성
 - “해킹 사례 설명” 탭에서 사용 가능

4.4 데이터 통합

- 공공 Wi-Fi 데이터 반영
 - 공공망 엑셀 데이터 → SQLite DB 통합
 - 레지스트리 매칭 및 판정에 활용

5. 평가 및 의견

5.1 문제 해결 과정

- 네트워크 구분 문제 → SSID/OUI 패턴 반영
- 점수 단계 불명확 → DB 기반 가중치 보정
- 테스트 부족 → 공공 Wi-Fi 데이터 통합
- UI 가독성 부족 → 레이아웃 개선 및 리포트 시각화

5.2 완성도

- 주요 기능 구현 완료
- 다양한 시나리오 테스트 가능
- AI 설명 기능을 통한 교육적 가치 포함

5.3 개선점

- 점수 산정 로직 고도화 (세분화, 근거 제시)
- 멀티 OS 지원 (Windows → macOS/Linux 확장)
- 데이터베이스 확장 (글로벌 취약성 DB 연동)
- 보고 체계 다양화 (HTML 대시보드, 정책 보고서)
- UI/UX 현대화 (세련된 디자인 반영)

5.4 피드백

- **와우 포인트**
 - 주제가 참신하고, 애플리케이션의 인터페이스가 깔끔하고 실용성이 높다고 판단함
 - LLM을 활용하여 정보를 제공한 부분은 주목할 만 함
- **개선 사항**
 - 사용자 관점에서 LLM의 정보가 과다하여 가독성이 살짝 아쉬움(읽기 쉽고 요약된 텍스트 정제가 필요)
 - 실제로 더욱 다양한 wifi를 테스트 했으면 더 좋은 프로젝트가 될 수 있었을 것 같음

6. 프로젝트 회고

- 공용 Wi-Fi의 보안 위협을 직접 탐구하고 대응 방안을 설계하면서, 보안 인식 제고의 중요성을 체감함.
- 단순 기술 구현을 넘어, AI와 데이터 기반의 사용자 친화적 보안 도구를 완성함.
- “보안은 불편함이 아니라 배려이며, 안전한 습관이 곧 모두의 안전으로 이어진다”는 교훈을 얻음.